

工程數學—微分方程 (CO2011)

114 學年度期末考 A 速查表

國立中央大學通訊工程學系

§§ 4-2 - 4-4, §§ 4-6 - 4-7, §§ 7-1 - 7-5

Differential Equations with Boundary-Value Problems 9/e Metric Version by Dennis G. Zill

林郁翔 (通訊工程學系 119 級)

中華民國 115 年 6 月 5 日

第一部分 解題導向技巧整理

1 高階 (常) 微分方程 (Chapter 4)

值得注意的是, 若是有超越函數存在於積分之中, 則可以

1.1 降階法 (§4-2)

降階法 (已知一齊次解, 待求另一解。)

若有一在基本形式 (standard form) 的線性齊次微分方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

與其一解 y_1 , 則另一解為

$$y_2 = y_1(x) \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2(x)} dx$$

$$y_2 = y_1(x) \int_{x_0}^x \frac{e^{-\int P(t)dt}}{y_1^2(t)} dt$$

表達第二解, 其中我們假定被積函數在區間 $[x_0, x]$ 連續。

1.2 常係數齊次線性微分方程